

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO FACULTAD DE INGENIERÍA EN
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



PRIMER PARCIAL

“Sistema de Gimnasio”

Arquitectura MVC(modelo-vista-controlador)

ESTUDIANTE	:	SEJAS JIMENEZ ALEJANDRO GERARD
REGISTRO	:	222009926
MATERIA	:	ARQUITECTURA DEL SOFTWARE
SIGLA Y CÓDIGO	:	INF - 552
GRUPO	:	SA
DOCENTE	:	ING. VEIZAGA GONZALES JOSUE OBED

SEMESTRE II - 2026

SANTA CRUZ - BOLIVIA

INDICE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	3
REQUISITOS.....	3
REQUISITOS FUNCIONALES.....	3
REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	4
IDENTIFICAR ACTORES.....	5
IDENTIFICAR CASOS DE USO.....	5
PRIORIZAR CASOS DE USO.....	5
DETALLAR CASO DE USO.....	5
CU1-Iniciar Sesión.....	5
CU2-Cerrar Sesión.....	6
CU3-Gestionar Cliente.....	7
CU4-Gestionar Ejercicio con Multimedia.....	9
CU5-Gestionar Rutina.....	10
CU6-Gestionar Perfil de Entrenador.....	11
CU7-Visualizar Rutina Asignada.....	13
ANÁLISIS.....	14
IDENTIFICAR MÓDULOS.....	14
RELACIÓN DE MÓDULOS CON CASOS DE USO.....	14
DISEÑO.....	17
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA.....	17
DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.....	18
DISEÑO CONCEPTUAL.....	18
DISEÑO LÓGICO.....	19
DISEÑO FÍSICO.....	20
DISEÑO PROCEDIMENTAL.....	22
CU1-Iniciar Sesión.....	22
CU2-Cerrar Sesión.....	22
CU3-Gestionar Cliente.....	22
CU4-Gestionar Ejercicio con Multimedia.....	23
CU5-Gestionar Rutina.....	23
CU6-Gestionar Perfil de Entrenador.....	23
CU7-Visualizar Rutina Asignada.....	24

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el ámbito del entrenamiento personal y la gestión de gimnasios, el diseño y seguimiento de programas de ejercicio requiere una comunicación constante entre el Entrenador (Instructor) y el Cliente. Los entrenadores necesitan estructurar planes de trabajo semanales adaptados a las necesidades específicas de cada usuario (por ejemplo, hipertrofia, resistencia o fuerza de grupos musculares específicos), mientras que los clientes requieren guías claras para ejecutar los movimientos de forma correcta y segura.

REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONALES

RF-01: Iniciar Sesión

El sistema deberá permitir a los usuarios (Entrenador y Cliente) autenticarse mediante su correo electrónico y contraseña, validando sus credenciales y restringiendo el acceso a las funciones según su rol.

RF-02: Cerrar Sesión

El sistema deberá permitir a los usuarios finalizar de forma segura su sesión activa, destruyendo las credenciales temporales y redirigiendo a la pantalla de inicio de sesión.

RF-03: Gestionar Cliente

El sistema deberá permitir al Entrenador registrar, consultar, modificar y eliminar la información personal y métricas corporativas físicas (peso y altura) de sus clientes a cargo.

RF-04: Gestionar Ejercicio con Multimedia

El sistema deberá permitir al Entrenador crear, consultar, modificar y eliminar ejercicios en un banco maestro, vinculando cada movimiento con su explicación técnica, imágenes ilustrativas y un video demostrativo.

RF-05: Gestionar Rutina Semanal

El sistema deberá permitir al Entrenador estructurar y programar transaccionalmente una rutina semanal para un cliente (cabecera), asignando fechas de vigencia, observaciones y múltiples ejercicios del banco maestro especificando sus series, repeticiones y tiempos (detalle).

RF-06: Gestionar Perfil de Entrenador

El sistema deberá permitir al Entrenador registrarse, consultar y actualizar sus datos personales y credenciales de acceso a la plataforma.

RF-07: Visualizar Rutina Asignada

El sistema deberá desplegar una interfaz simplificada ("sencillita") para que el Cliente consulte su rutina activa de la semana, revise las indicaciones del entrenador y reproduzca directamente los videos e imágenes de apoyo para cada ejercicio.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-01: Usabilidad

El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, limpia y adaptada a sus dos actores principales: una vista de administración completa para el Entrenador (gestión de clientes, banco de ejercicios y planificación de rutinas) y una vista simplificada ("sencillita") para el Cliente, orientada a la consulta rápida de la rutina semanal y la visualización fluida de guías multimedia.

RNF-02: Disponibilidad

El sistema debe garantizar alta disponibilidad (24/7) para asegurar que los Clientes puedan acceder a la consulta de sus rutinas activas y reproducir los videos/imágenes de apoyo en cualquier momento durante sus jornadas de entrenamiento.

RNF-03: Seguridad

El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (Entrenador y Cliente), restringiendo las funciones del sistema según el rol autenticado y protegiendo la confidencialidad de los datos mediante el almacenamiento encriptado (hash) de contraseñas y credenciales.

RNF-04: Rendimiento

El sistema debe responder en tiempos óptimos (menores a 2 segundos) al registrar transacciones, consultar la planificación semanal activa y renderizar los archivos multimedia (imágenes explicativas y videos demostrativos).

RNF-05: Escalabilidad

El sistema debe poder adaptarse de manera eficiente al incremento continuo de Clientes registrados, Rutinas Semanales asignadas y volumen de archivos multimedia dentro del Banco de Ejercicios, sin afectar el desempeño de la plataforma.

RNF-06: Mantenibilidad

El sistema debe estar desarrollado en PHP nativo bajo la arquitectura Model-View-Controller (MVC), manteniendo una separación estricta entre Vistas, Controladores y Modelos para facilitar futuras modificaciones, mantenimiento del código y adición de nuevos módulos.

RNF-07: Fiabilidad e Integridad de Datos

El sistema debe operar de manera estable garantizando la integridad referencial y el procesamiento de transacciones completas (cabecera-detalle en la rutina semanal), ejecutando eliminaciones en cascada de los detalles sin afectar ni corruptor el catálogo maestro de ejercicios.

IDENTIFICAR ACTORES

A1-Entrenador (Instructor): Crea el banco de ejercicios y programa las rutinas semanales con indicaciones personalizadas, series y repeticiones para cada uno de sus clientes

A2-Cliente: Ingresa al sistema para consultar su rutina activa de la semana y reproduce las guías multimedia (videos e imágenes) para saber exactamente cómo realizar cada ejercicio

IDENTIFICAR CASOS DE USO

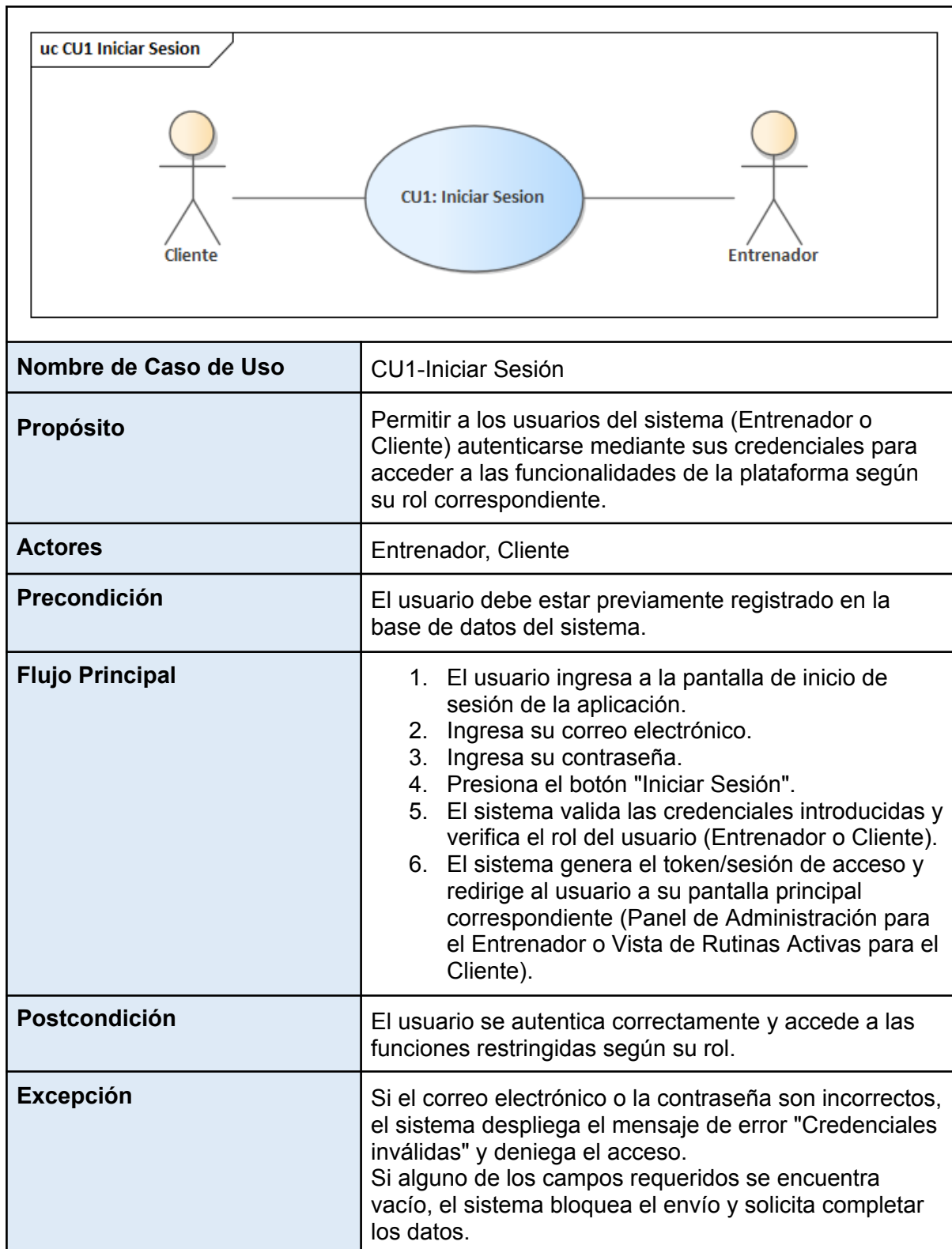
- CU1-Iniciar Sesión
- CU2-Cerrar Sesión
- CU3-Gestionar Cliente
- CU4-Gestionar Ejercicio con Multimedia
- CU5-Gestionar Rutina
- CU6-Gestionar Perfil de Entrenador
- CU7-Visualizar Rutina Asignada

PRIORIZAR CASOS DE USO

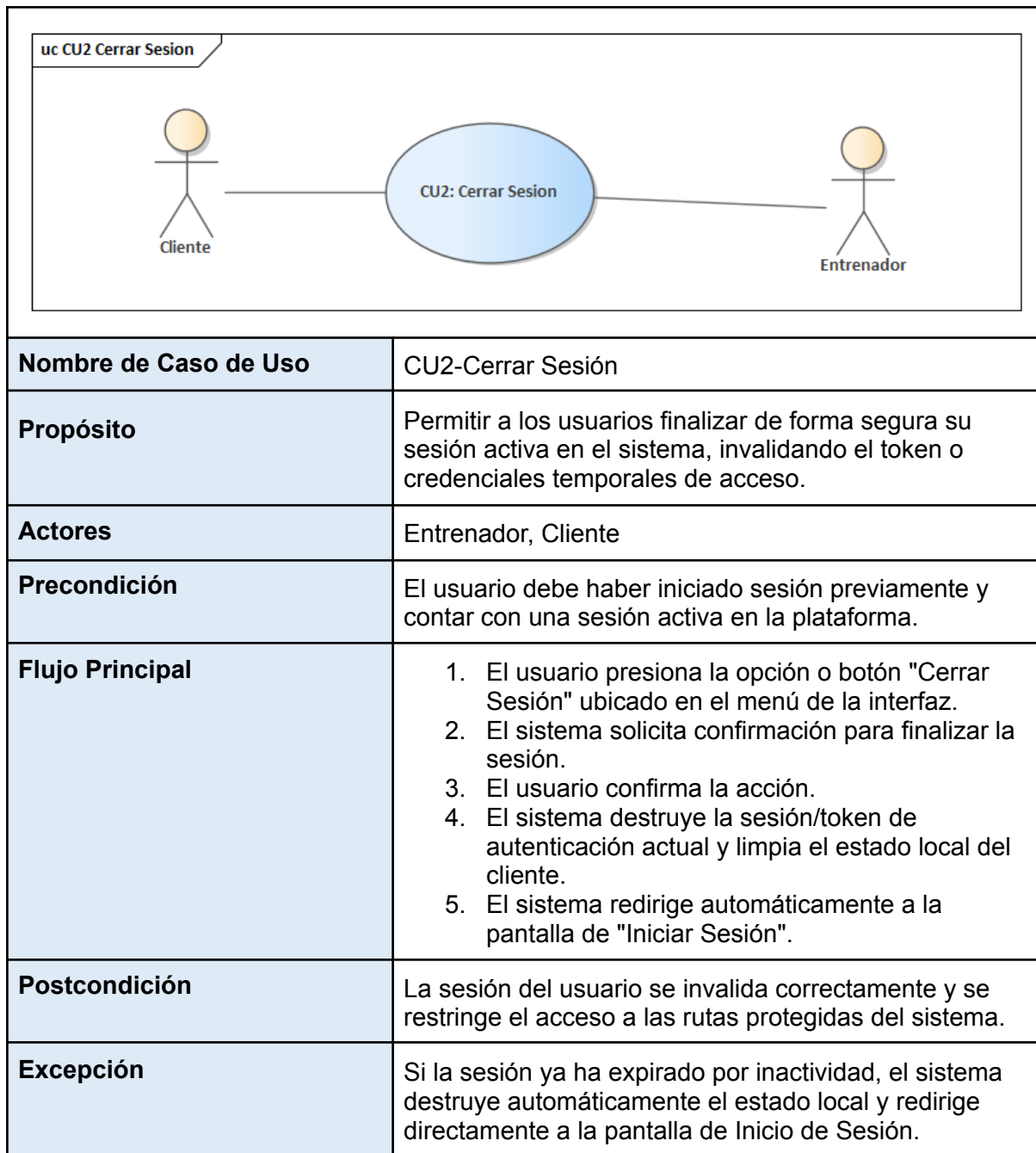
ID	Nombre	Prioridad
CU1	Iniciar Sesión	Media
CU2	Cerrar Sesión	Media
CU3	Gestionar Cliente	Alta
CU4	Gestionar Ejercicio con Multimedia	Alta
CU5	Gestionar Rutina	Alta
CU6	Gestionar Perfil de Entrenador	Alta
CU7	Visualizar Rutinas Asignada	Media

DETALLAR CASO DE USO

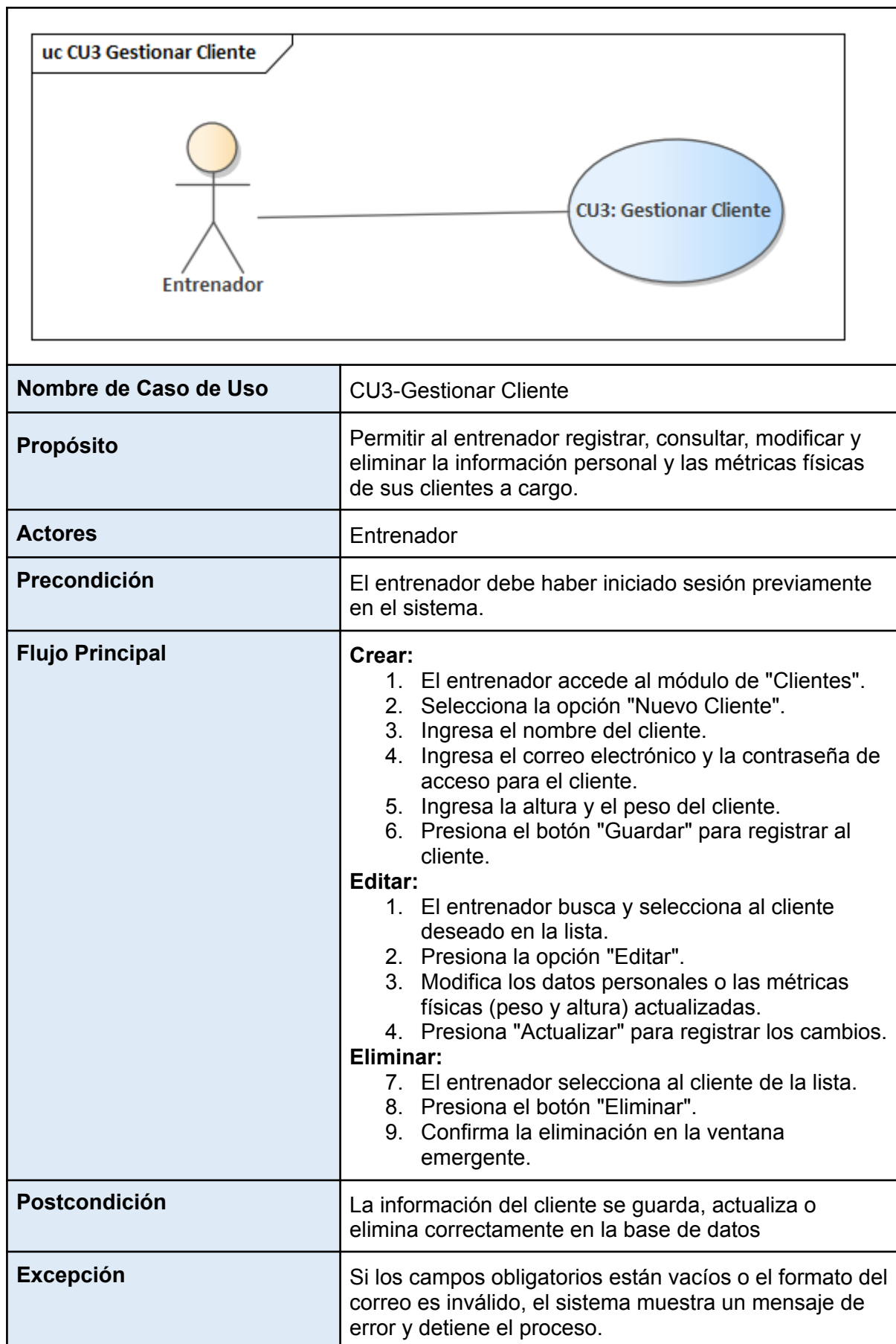
CU1-Iniciar Sesión



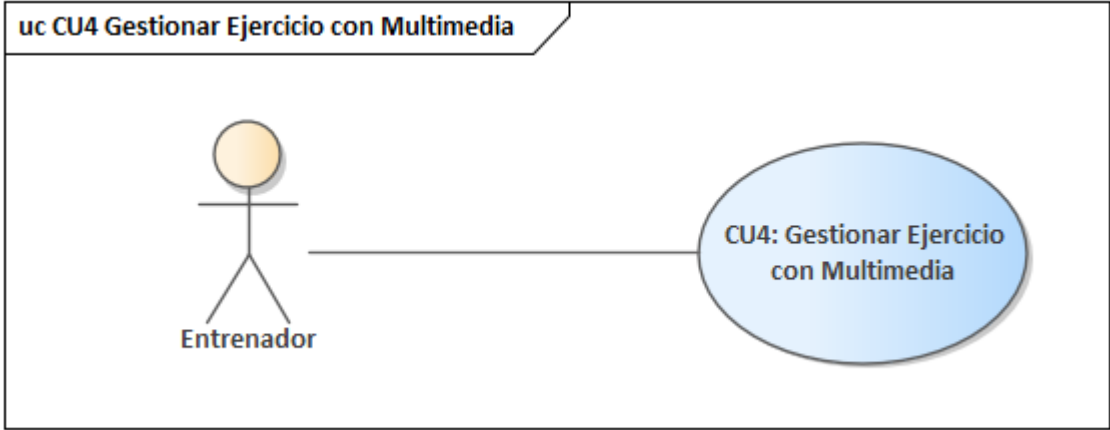
CU2-Cerrar Sesión



CU3-Gestionar Cliente

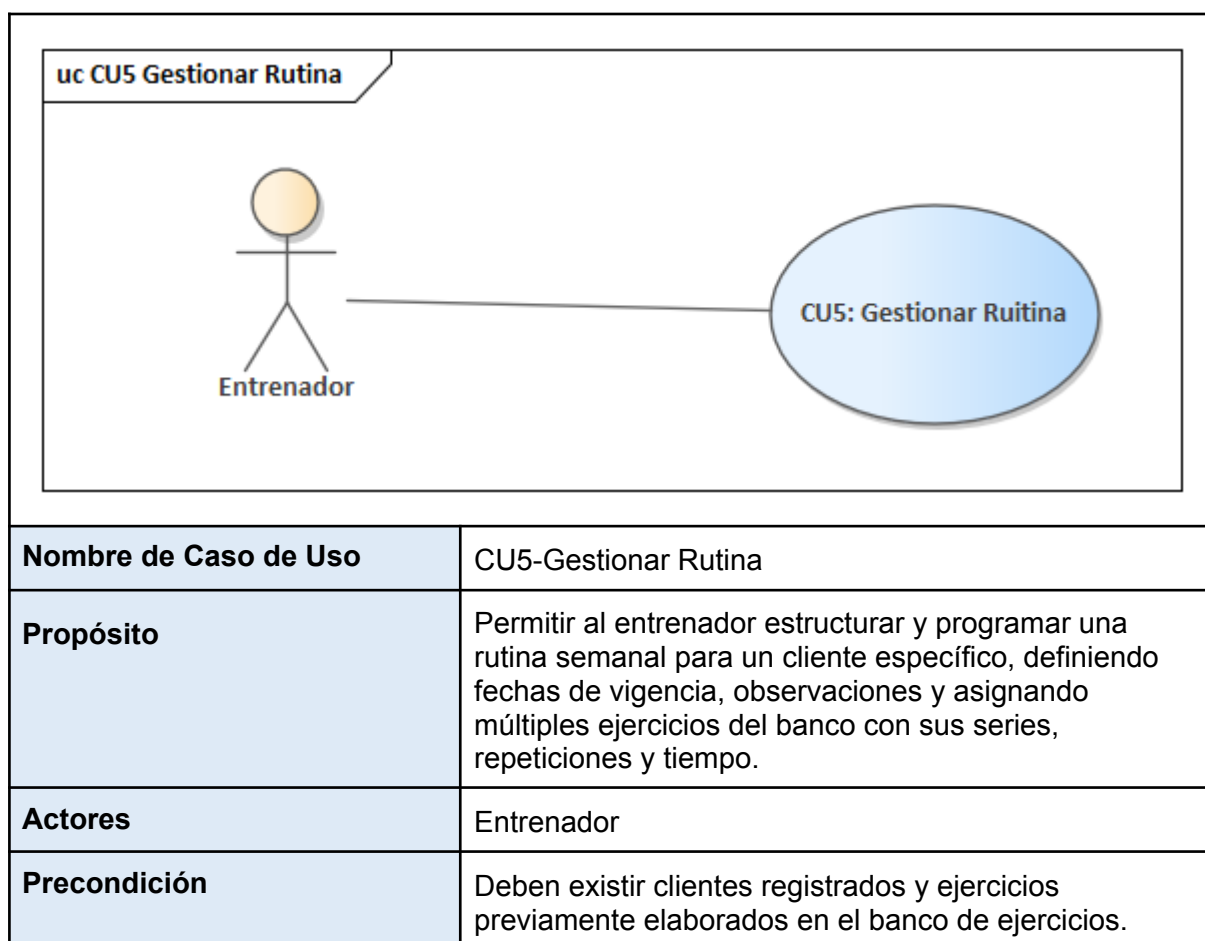


CU4-Gestionar Ejercicio con Multimedia

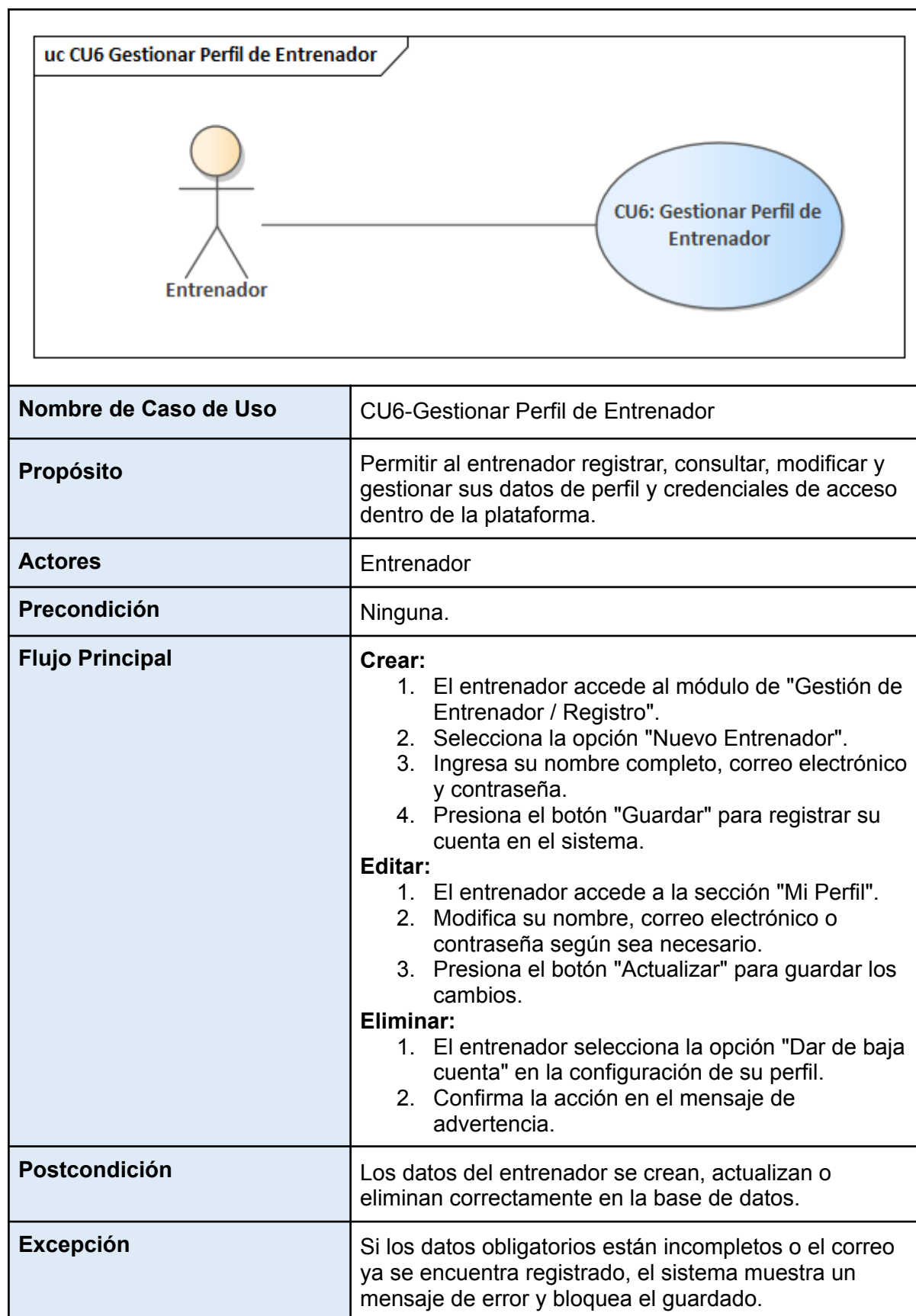
uc CU4 Gestionar Ejercicio con Multimedia 	
Nombre de Caso de Uso	CU4-Gestionar Ejercicio con Multimedia
Propósito	Permitir al entrenador crear, consultar, modificar y eliminar ejercicios dentro del banco maestro, vinculando la explicación técnica del movimiento con sus respectivos archivos multimedia (imágenes y videos).
Actores	Entrenador
Precondición	El entrenador debe estar autenticado en el sistema.
Flujo Principal	Crear: 1. El entrenador accede al módulo "Banco de Ejercicios". 2. Selecciona la opción "Nuevo Ejercicio". 3. Ingresa el nombre del ejercicio (ej. "Sentadillas" o "Ejercicio de espalda"). 4. Ingresa la descripción general y la explicación técnica del movimiento. 5. Carga o especifica la ruta de una o varias imágenes de guía. 6. Carga o especifica la ruta del video demostrativo de la ejecución correcta. 7. Presiona el botón "Guardar" para almacenar el ejercicio y sus recursos multimedia vinculados. Editar: 1. El entrenador selecciona un ejercicio de la lista del banco maestro. 2. Presiona "Editar". 3. Modifica el nombre, la descripción, las imágenes o el video asociado. 4. Presiona "Actualizar" para guardar los cambios.

	Eliminar: 1. El entrenador selecciona un ejercicio del banco. 2. Presiona "Eliminar". 3. Confirma la acción en la pantalla de advertencia.
Postcondición	El ejercicio y sus multimedia asociadas quedan registrados, actualizados o eliminados en la base de datos.
Excepción	Si falta el nombre o la descripción del ejercicio, el sistema muestra una alerta de error y cancela el guardado.

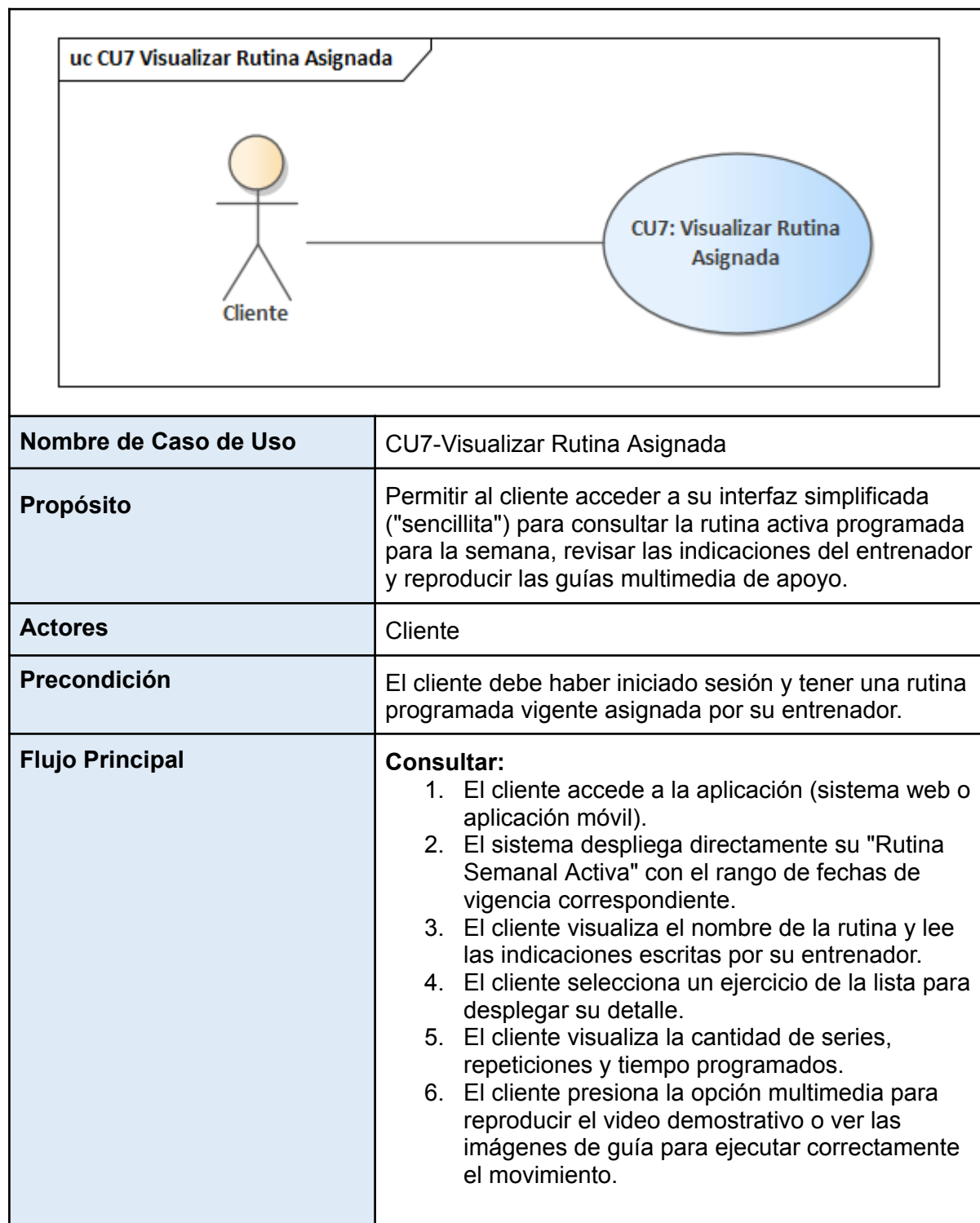
CU5-Gestionar Rutina



Flujo Principal	Crear (Programar Rutina): 1. El entrenador ingresa al módulo de "Rutinas Semanales". 2. Selecciona la opción "Programar Nueva Rutina". 3. Selecciona al cliente asignado de la lista desplegable. 4. Ingresa el nombre o título de la rutina. 5. Define la fecha de inicio y la fecha de fin para la semana de entrenamiento. 6. Escribe las indicaciones u observaciones generales para el cliente. 7. Agrega uno o más ejercicios seleccionándolos desde el banco maestro. 8. Para cada ejercicio agregado al detalle, especifica: número de series, cantidad de repeticiones y tiempo/duración. 9. Presiona el botón "Guardar y Enviar Rutina" para procesar la transacción. Editar: 1. El entrenador selecciona una rutina semanal de la lista de rutinas programadas. 2. Presiona "Editar". 3. Modifica las fechas, observaciones o añade/remueve ejercicios del detalle ajustando sus series y repeticiones. 4. Presiona "Actualizar". Eliminar: 1. El entrenador selecciona una rutina semanal. 2. Presiona "Eliminar". 3. Confirma la acción; el sistema borra en cascada la cabecera de la rutina y sus detalles de ejercicios asignados, manteniendo intactos los ejercicios del banco maestro.
Postcondición	La rutina y sus ejercicios asignados con sus métricas específicas quedan guardados de forma transaccional en la base de datos.
Excepción	Si no se selecciona un cliente, si la fecha de fin es menor a la fecha de inicio, o si no se agrega ningún ejercicio al detalle, el sistema bloquea el registro y muestra un mensaje de advertencia.



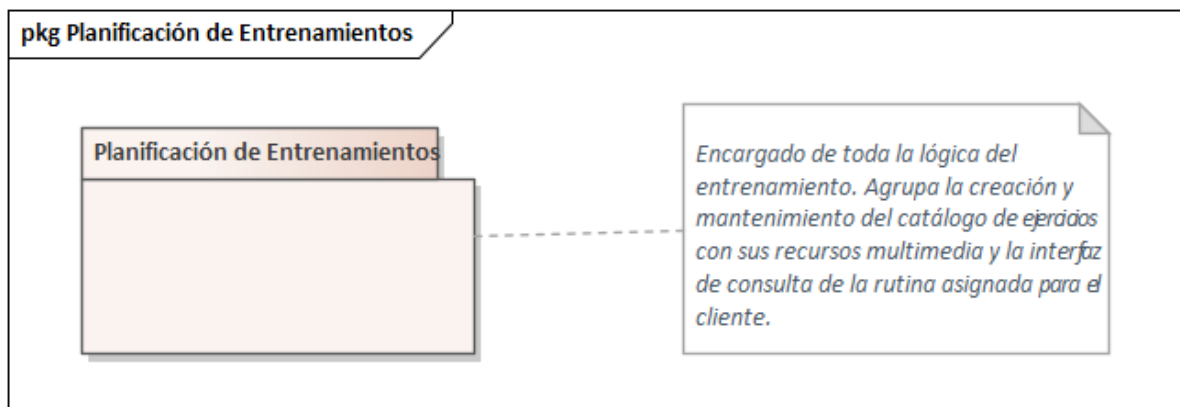
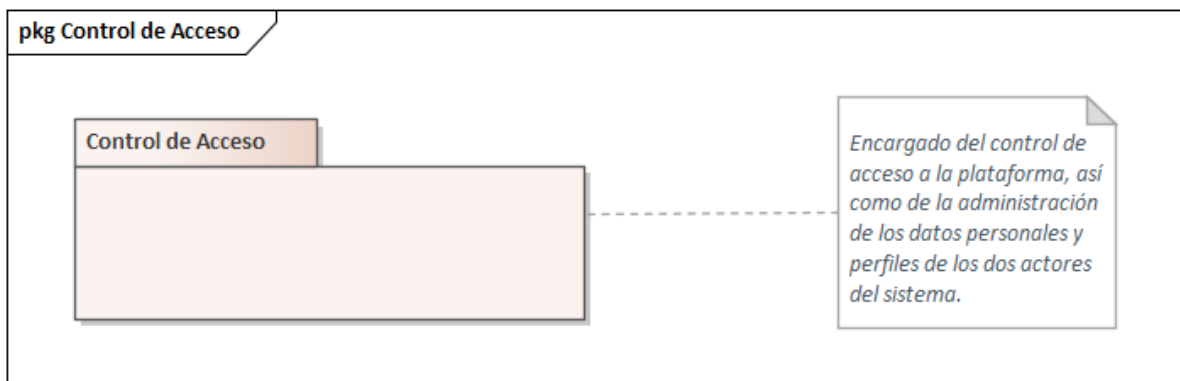
CU7-Visualizar Rutina Asignada



Postcondición	El cliente visualiza de forma clara la información de su rutina de entrenamiento.
Excepción	Si el cliente no cuenta con una rutina asignada para la semana actual, el sistema muestra el mensaje: "No tienes rutinas activas programadas para esta semana".

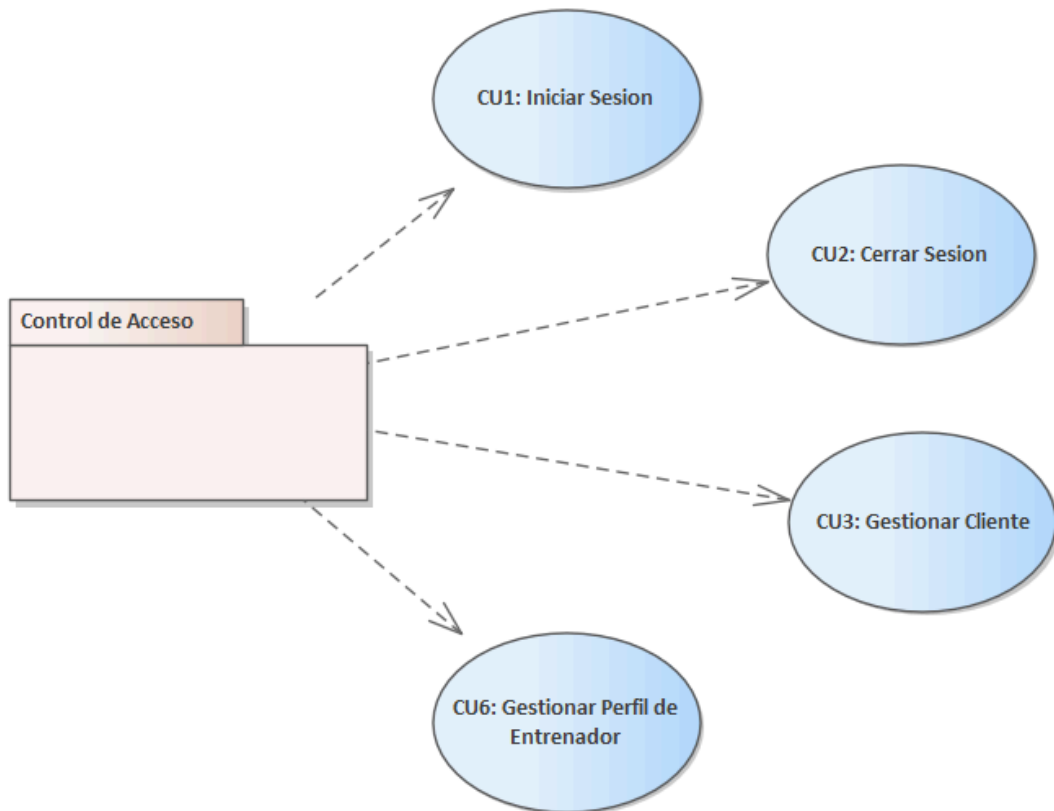
ANÁLISIS

IDENTIFICAR MÓDULOS

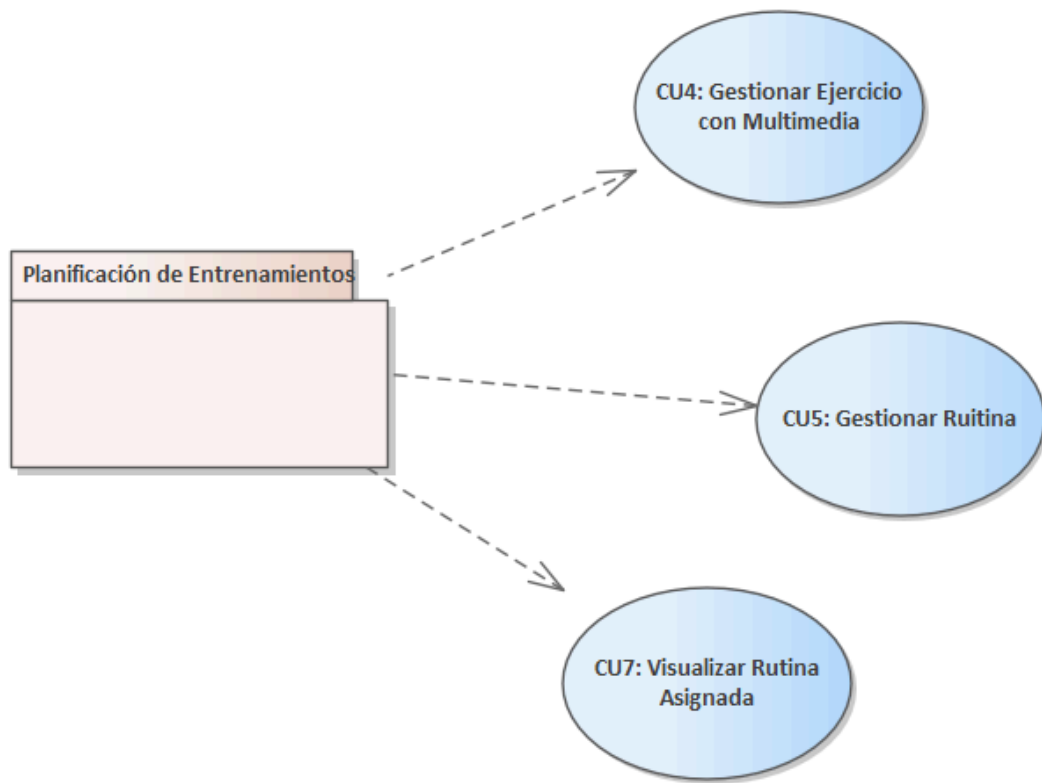


RELACIÓN DE MÓDULOS CON CASOS DE USO

pkg Relacion de CU en Control de Acceso

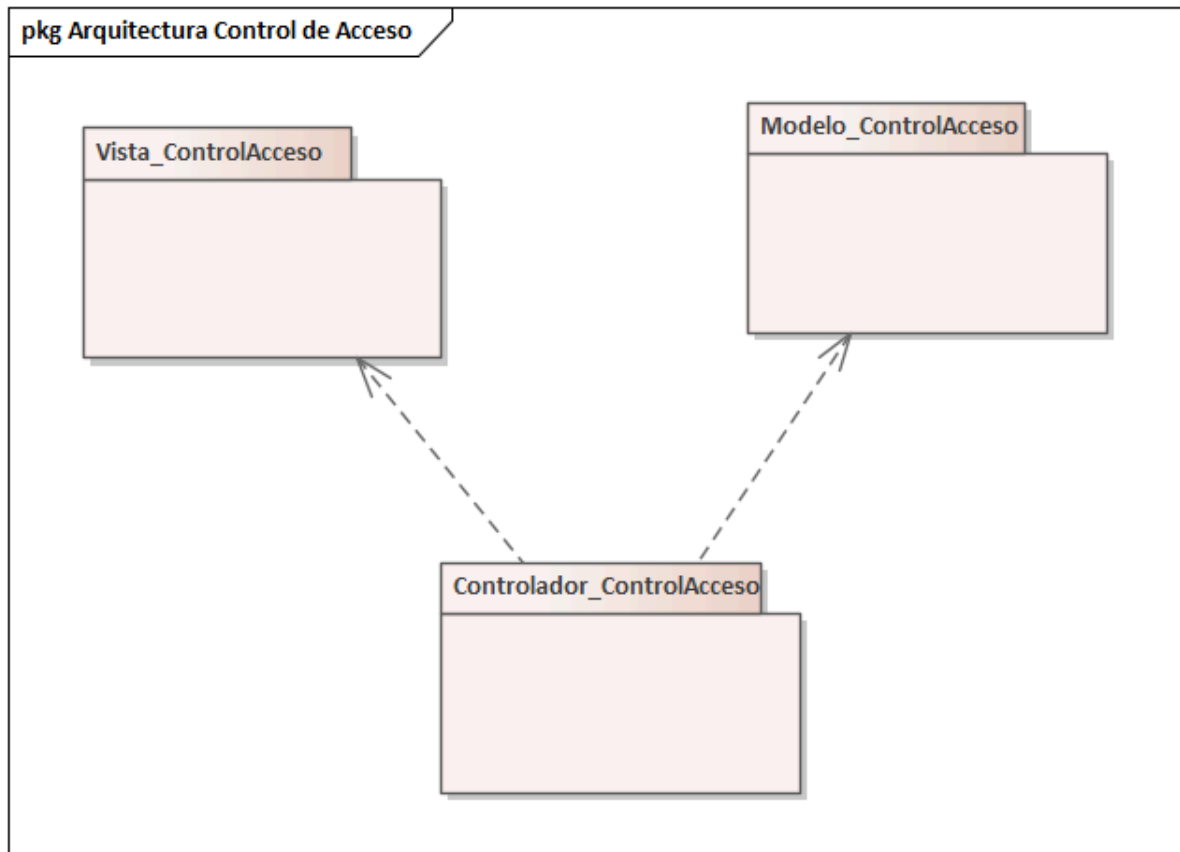


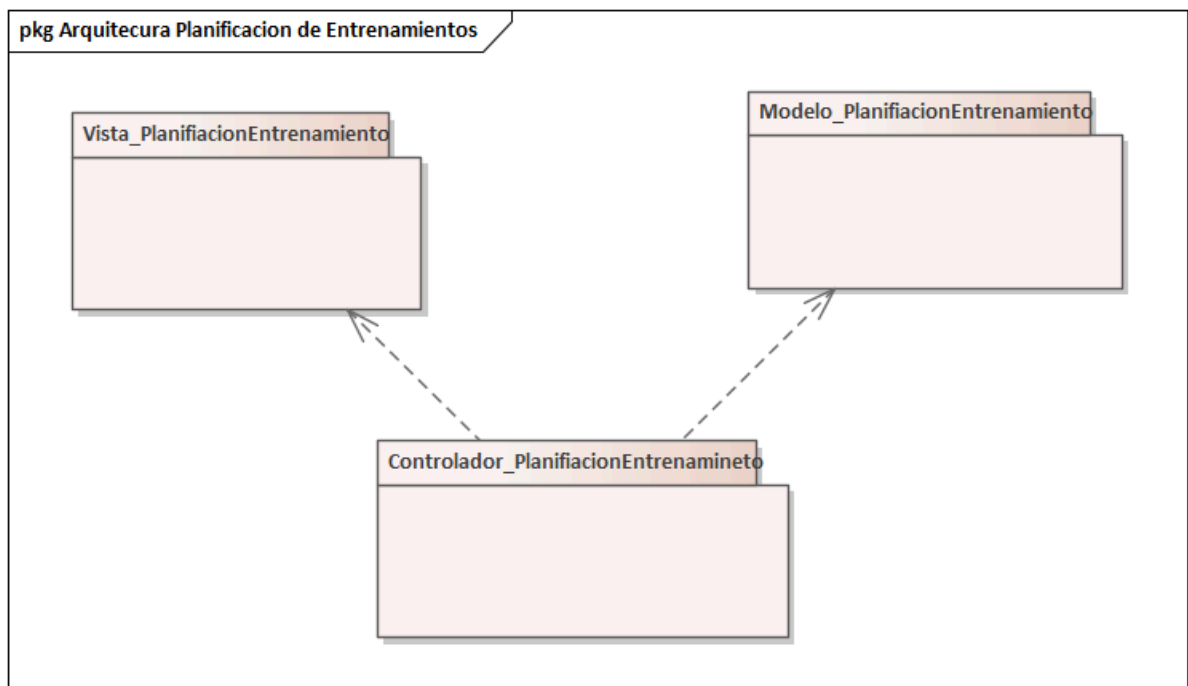
pkg Relacion de CU en Planificación de Entrenamientos



DISEÑO

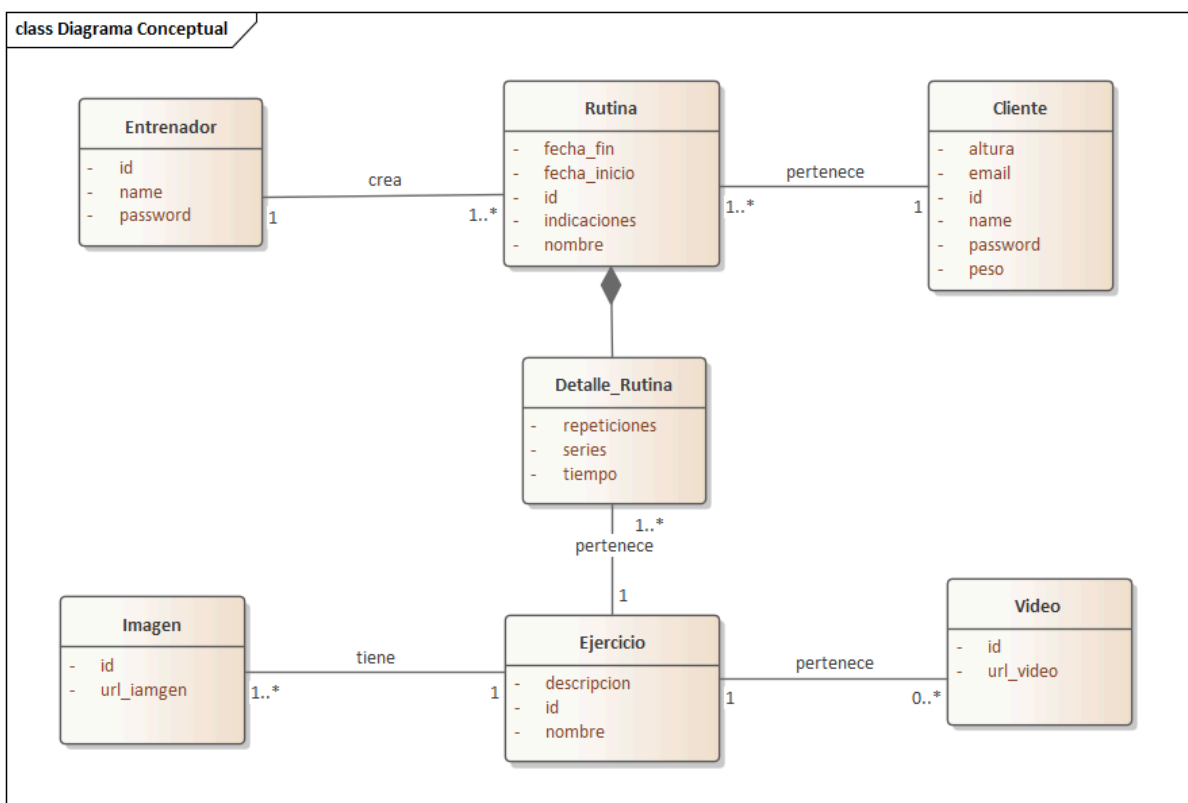
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA





DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

DISEÑO CONCEPTUAL



DISEÑO LÓGICO

Entrenador

PK

<u>id</u>	name	password
-----------	------	----------

Cliente

PK

<u>id</u>	name	email	password	peso	altura
-----------	------	-------	----------	------	--------

Rutina

PK

FK

FK

<u>id</u>	nombre	fecha_inicio	fecha_fin	indicaciones	<i>id_entrenador</i>	<i>id_cliente</i>
-----------	--------	--------------	-----------	--------------	----------------------	-------------------

Detalle_Rutina

PK

FK

FK

<u>id</u>	repeticiones	series	tiempo	<i>id_Rutina</i>	<i>id_ejercicio</i>
-----------	--------------	--------	--------	------------------	---------------------

Ejercicio

PK

FK

FK

<u>id</u>	nombre	descripcion	<i>id_imagen</i>	<i>id_video</i>
-----------	--------	-------------	------------------	-----------------

Imagen

PK

<u>id</u>	url_imagen
-----------	------------

Video

PK

<u>id</u>	url_video
-----------	-----------

DISEÑO FÍSICO

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gimnasio_db;  
USE gimnasio_db;
```

```
CREATE TABLE Entrenador (  
  id      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL, -- se recomienda almacenar hash  
  (bcrypt/argon2)  
  CONSTRAINT pk_entrenador PRIMARY KEY (id)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
  id      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email   VARCHAR(150) NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL, -- hash de contraseña  
  peso    DECIMAL(5,2) NULL,    -- kg, ej. 78.50  
  altura  DECIMAL(4,2) NULL,    -- metros, ej. 1.75  
  CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY (id),  
  CONSTRAINT uq_cliente_email UNIQUE (email)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Imagen (  
  id      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  url_imagen VARCHAR(255) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_imagen PRIMARY KEY (id)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Video (  
  id      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  url_video VARCHAR(255) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_video PRIMARY KEY (id)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE Ejercicio (  
  id      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion  VARCHAR(500) NULL,
    id_imagen    INT          NULL,
    id_video     INT          NULL,
    CONSTRAINT pk_ejercicio PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_ejercicio_imagen FOREIGN KEY (id_imagen) REFERENCES
Imagen(id)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ejercicio_video FOREIGN KEY (id_video) REFERENCES Video(id)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE Rutina (
    id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE        NOT NULL,
    fecha_fin   DATE        NULL,
    indicaciones VARCHAR(500) NULL,
    id_entrenador INT        NOT NULL,
    id_cliente  INT          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_rutina PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_rutina_entrenador FOREIGN KEY (id_entrenador) REFERENCES
Entrenador(id)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rutina_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_rutina_fechas CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >=
fecha_inicio)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE Detalle_Rutina (
    id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    repeticiones SMALLINT    NOT NULL,
    series      SMALLINT     NOT NULL,
    tiempo      INT          NULL, -- segundos de duración/descanso
    id_rutina   INT          NOT NULL,
    id_ejercicio INT        NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_detalle_rutina PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_detalle_rutina FOREIGN KEY (id_rutina) REFERENCES Rutina(id)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_ejercicio FOREIGN KEY (id_ejercicio) REFERENCES
Ejercicio(id)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

DISEÑO PROCEDIMENTAL

CU1-Iniciar Sesión

Diseño de Clase Dinámico

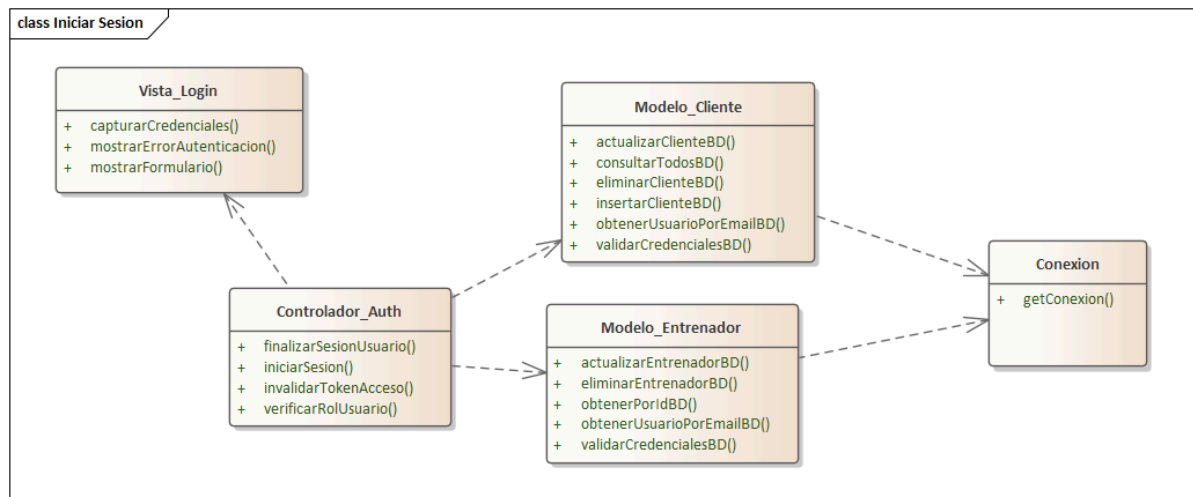
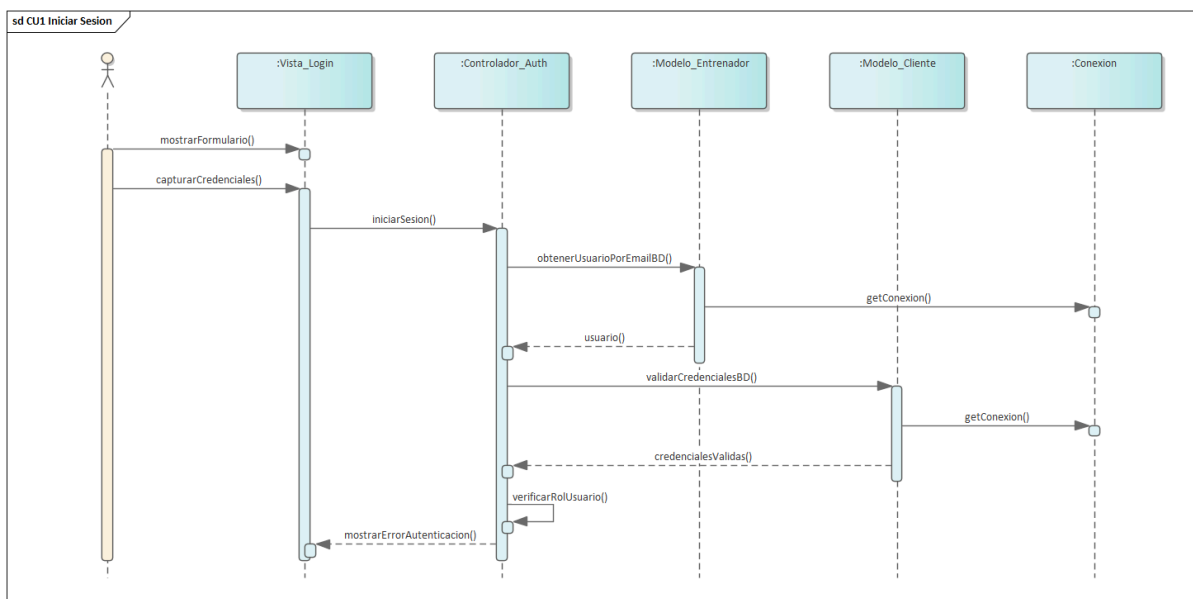


Diagrama de Secuencia



CU2-Cerrar Sesión

Diseño de Clase Dinámico

Diagrama de Secuencia

CU3-Gestionar Cliente

Diseño de Clase Dinámico

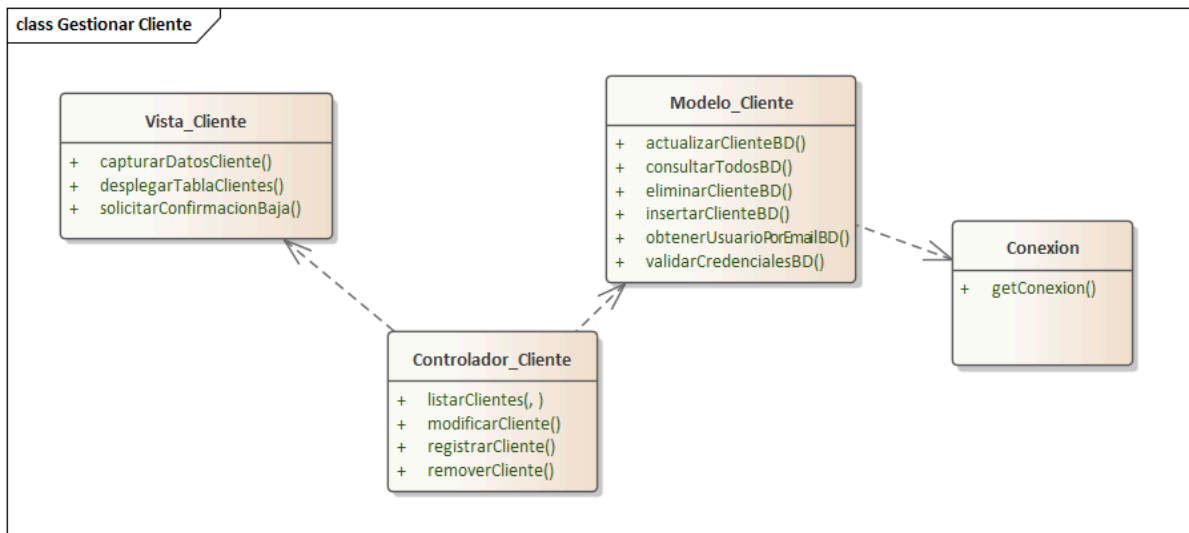
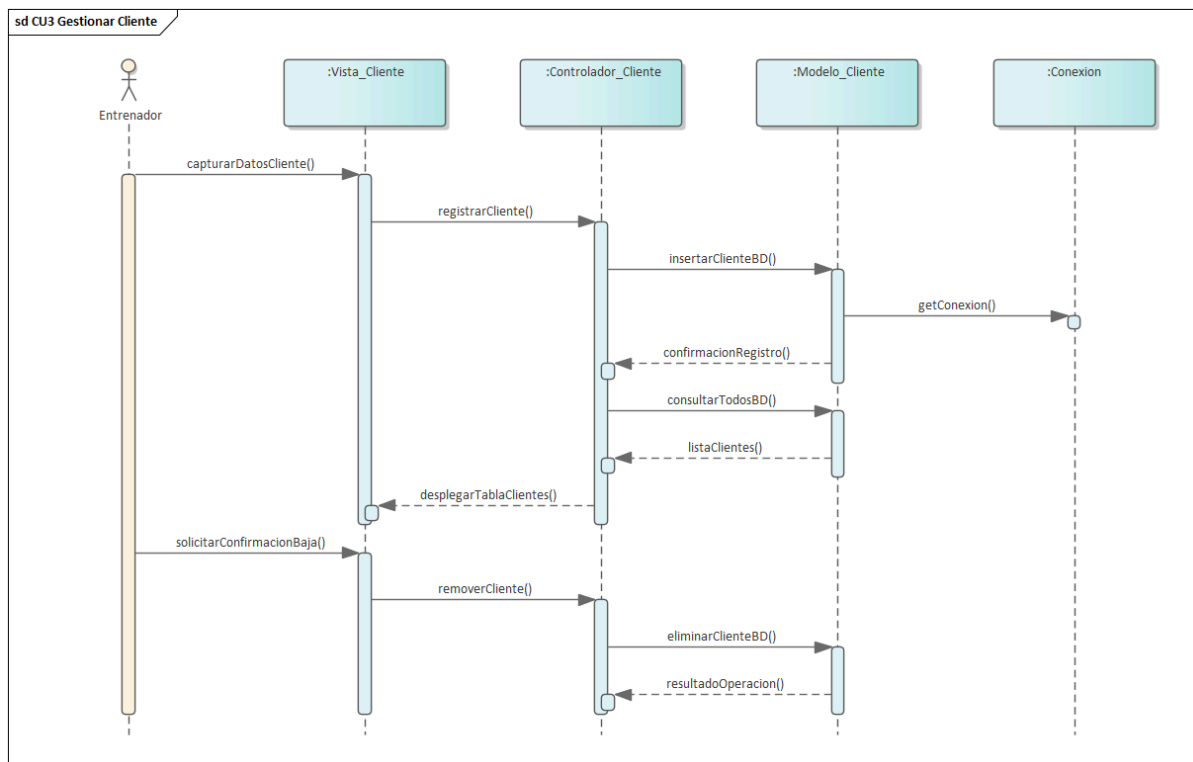


Diagrama de Secuencia



CU4-Gestionar Ejercicio con Multimedia

Diseño de Clase Dinámico

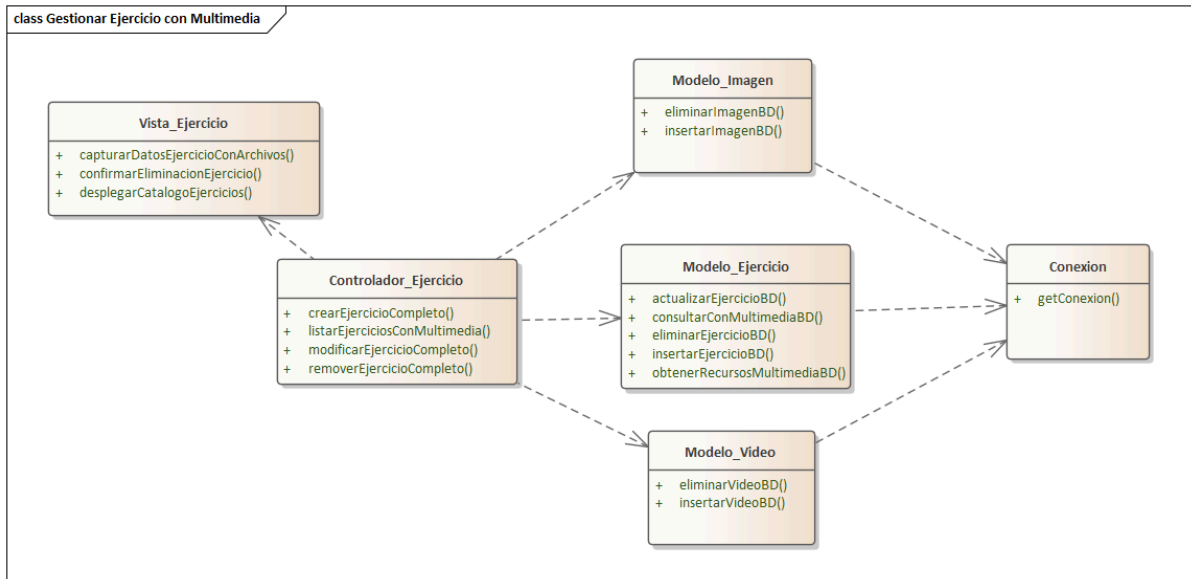
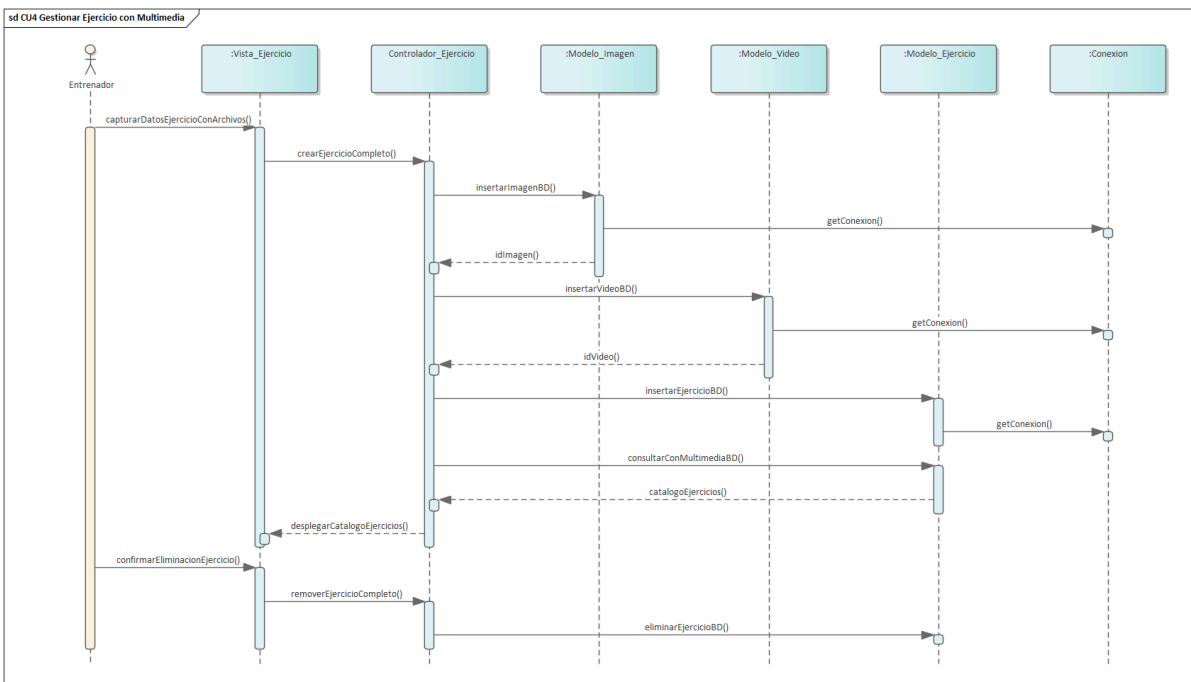


Diagrama de Secuencia



CU5-Gestionar Rutina

Diseño de Clase Dinámico

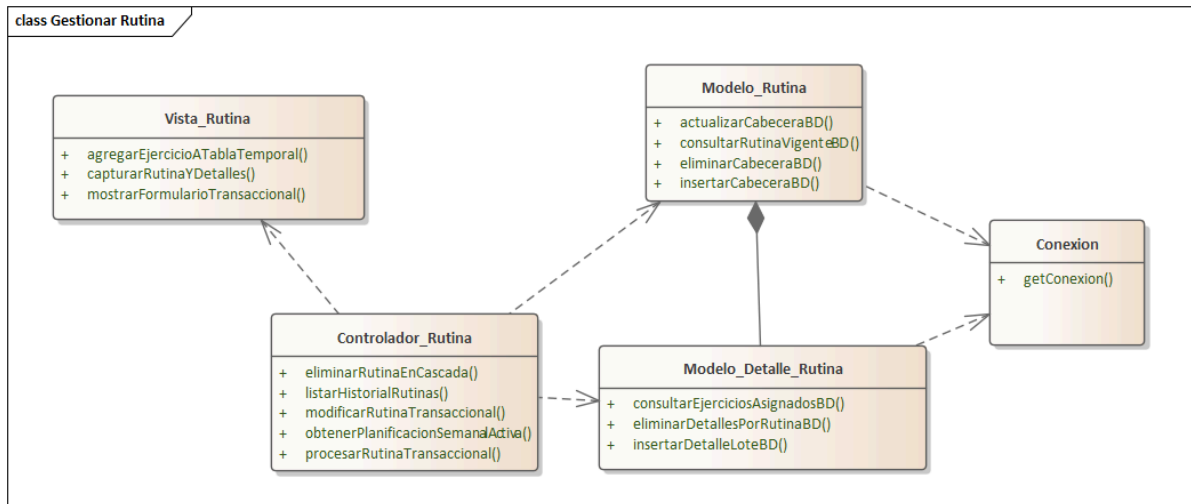
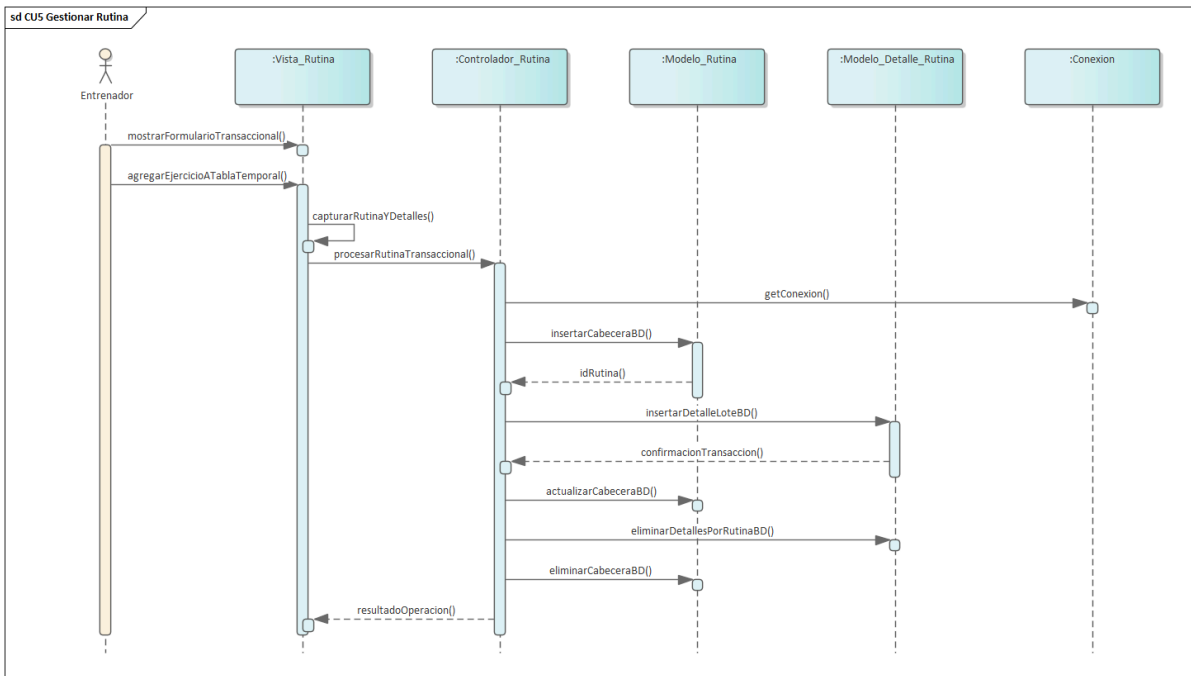


Diagrama de Secuencia



CU6-Gestionar Perfil de Entrenador

Diseño de Clase Dinámico

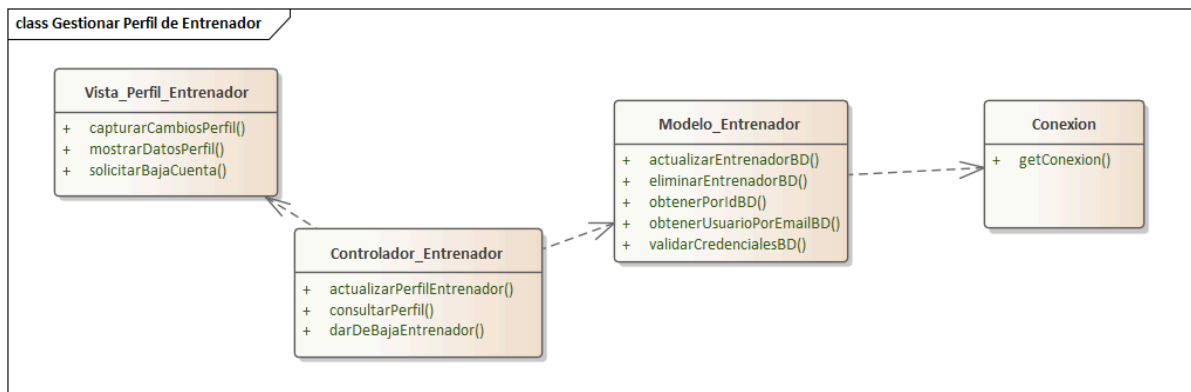
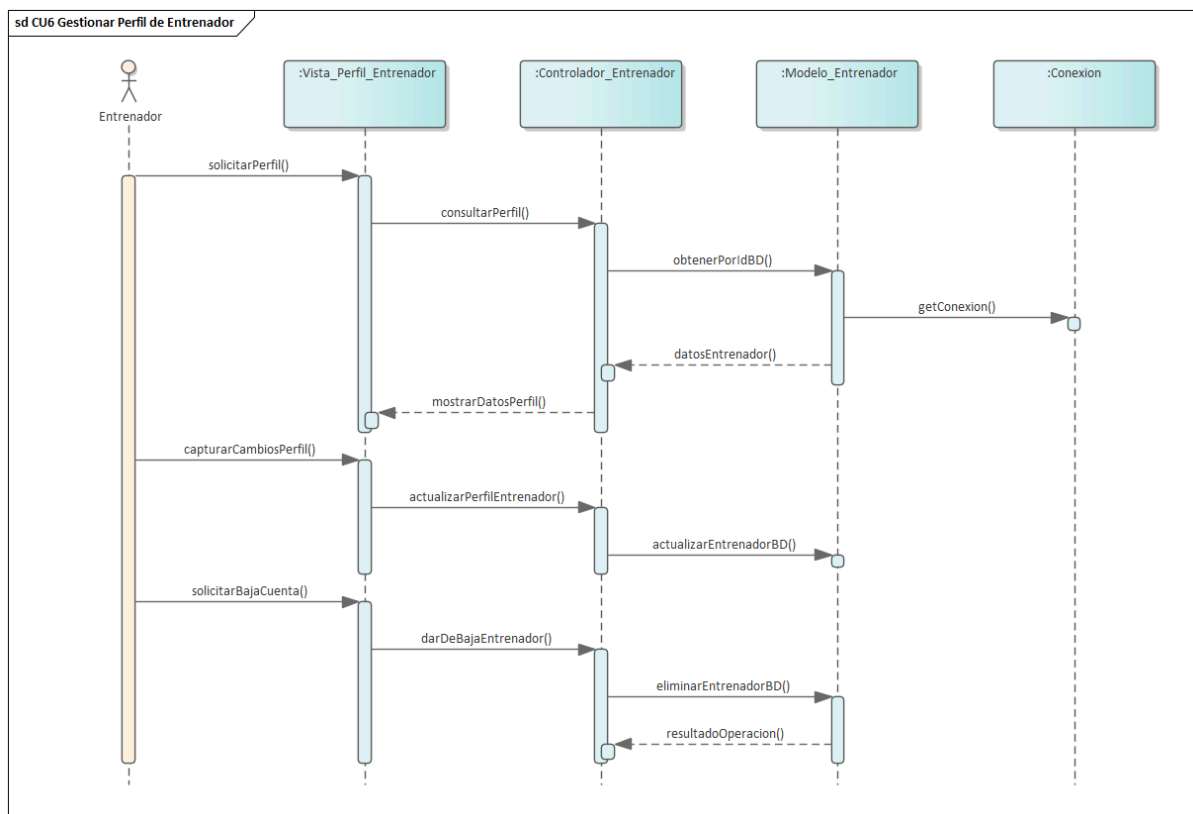


Diagrama de Secuencia



CU7-Visualizar Rutina Asignada

Diseño de Clase Dinámico

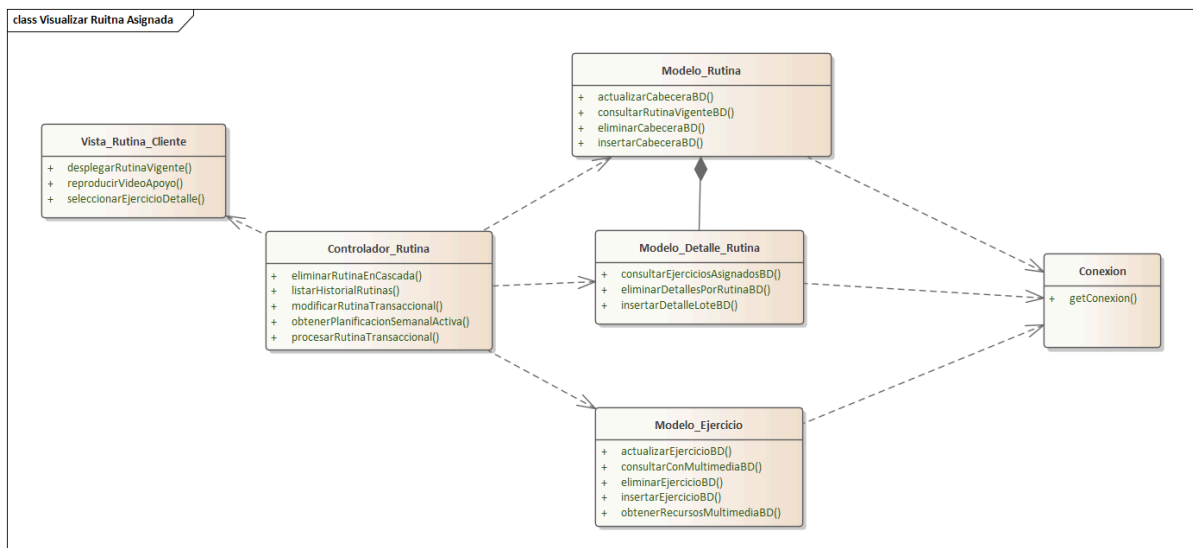


Diagrama de Secuencia

sd CU7 Visualizar Rutina Asignada

